

COSE DA RICORDARE

- UN NUMERO BINARIO IN VIRGOLA FISSA SENZA SENZA SEGNO SI RAPPRESENTA COME:

$$\sum_{i=0}^{N-1} d_i \cdot 2^i + \sum_{i=1}^M b_i \cdot 2^{-i}$$

- $d_{N-1} \dots d_0$ SONO GLI N BIT DELLA PARTE INTERA
- $b_1 \dots b_M$ SONO GLI M BIT DELLA PARTE FRAZIONARIA (DAL PIÙ SIGNIFICATIVO)

OMETTENDO LE POTENZE DI DUE, UN NUMERO IN VIRGOLA FISSA SI RAPPRESENTA CON LA SEQUENZA DI $N+M$ BIT:

0 1 0 1 1 1

$d_{N-1} \dots d_0$  $b_1 \dots b_M$
↓

PUNTO SEPARATORE DELLA PARTE
INTERA DA QUELLA FRAZIONARIA

CONT'D (VIRGOLA MOBILE)

- QUESTE FORMULE UTILI PER IL CALCOLO DEL MASSIMO VALORE ASSUMIBILE, IN VALORE ASSOLUTO, DALLA PARTE INTERA E DALLA PARTE FRAZIONARIA DI UN NUMERO BINARIO, IN QUANTO TUTTI I BIT SONO POSTI AD 1:

$$\sum_{i=0}^{N-1} q^i = \frac{1 - q^N}{1 - q}$$

PARTE INTERA: $q = 2 \Rightarrow \sum_{i=0}^{N-1} 2^i = 2^N - 1$

PARTE FRAZIONARIA: $q = 2^{-1} \Rightarrow \sum_{i=1}^M 2^{-i} = 1 - 2^{-M}$

Esercizio n°1

- Si consideri un campo di 5 bit, utilizzati per la rappresentazione dei numeri in virgola mobile secondo i seguenti formati:
 - 1 bit segno, 2 bit per l'esponente (eccesso 1), 2 bit per la mantissa (1.M)
 - 1 bit segno, 3 bit per l'esponente (eccesso 3), 1 bit per la mantissa (1.M)
- Indicare **quanti** sono i valori rappresentabili nei due casi.
- Indicare il minimo e il massimo valore positivo rappresentabili, escluso lo zero, dettagliando i passaggi intermedi.
- Rappresentare il valore 5 nei due casi, specificando a quale valore esso venga approssimato nel caso non sia rappresentabile esattamente.

① $K = 2 \text{ Bit}$ $S = 1 \text{ Bit}$ $m = 2 \text{ Bit}$

$ECC. (ECCESO) = 1$

$$b = 2^K - S - ECC.$$

$min = 2^{-ECC.} = 2^{-1} = 0,5$

$max = 2^{\textcircled{b}} (2 - 2^{-m}) = 2^{\textcircled{2}} (2 - 2^{-2}) = 7$

② $K = 3 \text{ Bit}$ $S = 1 \text{ Bit}$ $m = 1 \text{ Bit}$

$ECC. = 3$

$$\min. = 2^{-E_{cc.}} = 2^{-3}$$

$$\max = 2^b (2 - 2^{-m}) = 2^4 (2 - 2^{-1})$$

$$(5)_{10} \quad \begin{array}{c|c} 5 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{array} \quad (101)_2$$

$$\underbrace{101}_{1.M} 00$$

$$\underbrace{1.01}_{1.M} \cdot 2^2$$

$$E = 2 + E_{cc.}$$

S	E	M	
0	11	01	→ 5
0	101	0	→ 4

SI NOTI CHE, A CAUSA DEL NUMERO

LIMITATO DI BIT DISPONIBILI PER LA MANTISSA, LA RAPPRESENTAZIONE 2 NON È IN GRADO DI RAPPRESENTARE IL NUMERO DATO.

ESERCIZIO n°2

- Sono dati i seguenti formati per la rappresentazione dei numeri in un calcolatore (campo complessivo 28 bit):
 - ① Interi senza segno.
 - ② Reali in virgola fissa con bit di segno, parte intera e nove bit per la parte frazionaria.
 - ③ Reali in virgola mobile con bit di segno, esponente in eccesso 63 (7 bit) e mantissa frazionaria e normalizzata in segno e valore 1.M.
- 1. Si richiede il minimo e massimo valore raggiungibili in valore assoluto, escluso lo zero.
- 2. Rappresentare il numero 121.25 in ciascuno dei tre formati.

① INTERI SENZA SEGNO

$$\min = 1$$

$$\max = 2^{28} - 1$$

$$\max = 2^N - 1$$

0 1

1 1

⑥ $f = 9 \text{ Bit}$

$$\min. = 2^{-f} = 2^{-9}$$

$$\max. = 2^{n-f-1} - 2^{-f} = 2^{18} - 2^{-9}$$

S	Parte Intera																Parte Frazionaria							
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

⑦ $K = 7 \text{ Bit} \quad \text{ECC} = 63$

$$\min. = 2^{-\text{ECC}} = 2^{-63}$$

$$\max. = 2^b (2 - 2^{-m})$$

$$m = n - K - S$$

$$2^{64} (2 - 2^{-20})$$

$$= 2^{8-7-1} = 2^0 = 1$$

S	Esponente							Mantissa															
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

$$(121, 25)_{10} \Rightarrow (111100.01)_2$$

$$121/2 \quad 60/2 \quad 30/2 \quad 15/2 \quad 7/2 \quad 3/2 \quad 1/2$$

$$\begin{array}{c|c} 12 & 1 \\ \hline 1 & 60 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 60 & 2 \\ \hline 0 & 30 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 0 & 15 \\ \hline 0 & 15 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 1 & 7 \\ \hline 1 & 7 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 1 & 3 \\ \hline 1 & 3 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 1 & 1 \\ \hline 1 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 \end{array}$$

1 0 0 1 1 1 1

$$\begin{array}{c|c} 60 & 2 \\ \hline 1 & 30 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 30 & 2 \\ \hline 0 & 15 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 15 & 2 \\ \hline 1 & 8 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 8 & 2 \\ \hline 0 & 4 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 4 & 2 \\ \hline 0 & 2 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 2 & 2 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \quad \begin{array}{c|c} 1 & 2 \\ \hline 1 & 0 \end{array}$$

1 0 1 0 0 0 1

$$(0,25 \cdot 2) = 0,5 \Rightarrow 0,5 \cdot 2 = 1$$

↘

$$1.11100101 \cdot 2^6$$

$$E = 6 + ECC = 63 + 6 = 69$$

1 BIT
S

7 BIT
E

20 BIT
M

0 100 101 11100 | 0 | 0000 ... 0

- Rappresentazione in virgola fissa in segno e valore con bit di segno, e 9 bit per la parte frazionaria
- Rappresentazione in virgola mobile con esponente di 8 bit in

- Rappresentazione in virgola mobile con esponente di 8 bit in eccesso 128 e mantissa frazionaria, normalizzata in segno e valore 0.M
- Rappresentazione in virgola mobile con esponente di 8 bit in complemento a due e mantissa frazionaria, normalizzata in segno e valore 0.M
- Rappresentazione in virgola mobile con esponente di 8 bit in eccesso 127 e mantissa frazionaria, normalizzata in segno e valore 1.M (*standard IEEE 754*)
 - Verificate con MARS (Tools->Floating Point Representation)
<http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/download.htm>
 - Attenzione alle rappresentazioni di NaN, Inf, etc...
<http://steve.hollasch.net/cgindex/coding/ieeefloat.html>

ESERCIZIO n° 3

- Si considerino i numeri interi decimali 121.25 e 32.75.
- Rappresentarli nel formato in virgola mobile dato dal precedente esercizio:
 - Reali in virgola mobile con bit di segno, rappresentati su 28 bit, con esponente in eccesso 63 (su 7 bit) e mantissa frazionaria, normalizzata in segno e valore 1.M
- Sommare i due numeri rappresentati in virgola mobile seguendo i passi dell'algoritmo usato nei calcolatori

$$(121, 25)_{10} \Rightarrow (111100.\overset{0,25}{\overbrace{01}^{12}})_2$$

$$\quad \quad \quad \downarrow$$

$$\quad \quad \quad 1.1110001 \cdot 2^6$$

$\begin{array}{r l} 121 & 2 \\ \hline 1 & 60 \end{array}$	$\begin{array}{r l} 60 & 2 \\ \hline 0 & 30 \end{array}$	$\begin{array}{r l} 30 & 2 \\ \hline 0 & 15 \end{array}$	$\begin{array}{r l} 15 & 2 \\ \hline 1 & 7 \end{array}$	$\begin{array}{r l} 7 & 2 \\ \hline 1 & 3 \end{array}$	$\begin{array}{r l} 3 & 2 \\ \hline 1 & 1 \end{array}$	$\begin{array}{r l} 1 & 2 \\ \hline 1 & 0 \end{array}$
1	0	0	1	1	1	1

$$(0,25 \cdot 2) = 0,5 \Rightarrow 0,5 \cdot 2 = 1$$

↓

$$(1.11100101 \cdot 2^6)_2$$

$$(32,75)_{10} \Rightarrow (100000.11)_2$$

↓
 $1.0000011 \cdot 2^5$

$32 \mid 2$	$16 \mid 2$	$8 \mid 2$	$4 \mid 2$	$2 \mid 2$	$1 \mid 2$
$0 \mid 16$	$0 \mid 8$	$0 \mid 4$	$0 \mid 2$	$0 \mid 1$	$1 \mid 0$
←					
0	0	0	0	0	1

$$(0,75 \cdot 2) = 1,5 = \frac{1,5}{1,5} = \underline{\underline{1}}$$

S E M

1 1000110 0011010...0

① CONFRONTO ESPONENTI ED

ALLINEAMENTO MANTISSE

$$1.0000011 \cdot 2^5 \Rightarrow 0.10000011 \cdot 2^6$$



PER EFFETTUARE LA SOMMA, ESPONENTE DEVONO ESSERE UGUALI. QUINDI SI SPOSTA LA VIRGOLA AGGIUNGENDO LO ZERO A SINISTRA

② SOMMA DELLE MANTISSE

$$\begin{array}{ccccccc} & 1 & & & & 1 & 1 & 1 \\ 1 & . & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & + \end{array}$$

$$0.100000011$$

$$\underline{1.001101000 \cdot 2^6} \rightarrow 10.M$$



$$\underline{1.001101000 \cdot 2^7} \rightarrow 1.M$$

$\underbrace{1}_S$

$\underbrace{7 \text{ BIT}}_E$

$\underbrace{20 \text{ BIT}}_M$

① 1000110 0011010...0

ANCHE 0 VA BENE
BISOGNA SPECIFICARE

CHE SEGNO SI USA

$$\left. \begin{array}{l} 0 = + \\ 1 = 1 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} 0 = - \\ 1 = + \end{array} \right.$$

CALCOLO MASSIMI E MINIMI

SOLITAMENTE GLI ESERCIZI SONO DEL TIPO:

CONSIDERARE UN CAMPO DI (N) BIT,

SIANO DATI I SEGUENTI FORMATI:

② RAPPRESENTAZIONE DI INTERI

SENZA SEGNO

⑥ RAPPRESENTAZIONE IN VIRGOLA

FISSA CON BIT DI SEGNO E (F)

BIT DI PARTE FRAZIONARIA

③ RAPPRESENTAZIONE IN VIRGOLA

MOBILE CON MANTISSA FRAZIONARIA

NORMALIZZATA IN SEGNO E VALORE

$(0.1M)$ (OPPURE $1.M$) ED

ESPONENTE (K) BIT IN ECCESSO

(x)

CALCOLARE IL MINIMO (ESCLUSO ZERO)
ED IL MASSIMO VALORE RAPPRESENTABILE
IN VALORE ASSOLUTO NEI 3 CASI

a) CON N BIT POSSO RAPPRESENTARE
I NUMERI INTERI COMPRESI
NELL'INTERVALLO $0 - (2^N - 1)$.

SE NON SI CONSIDERA LO ZERO IL
MINIMO INTERO SENZA SEGNO
RAPPRESENTABILE È OVVIAMENTE
1 MENTRE IL MASSIMO È $2^N - 1$

b) NELLA RAPPRESENTAZIONE IN
VIRGOLA FISSA, AVENDO UN BIT DI
SEGNO ED F BIT DI PARTENZA

PER IL VALORE 1 IL SEGNO È 0 (1, F, 1)

FRAZIONARIA, MI RESTANO $(N-F-1)$

BIT PER LA PARTE INTERA.

IL MINIMO VALORE LO SI HA QUANDO

LA PARTE INTERA È NULLA ED I

BIT DELLA PARTE FRAZIONARIA

SONO TUTTI NULLI TRANNE L'ULTIMO

$(F-ESIMO \text{ BIT})$ CHE RAPPRESENTA

IL VALORE 2^{-F} . IL MASSIMO LO SI

HA QUANDO TUTTI I BIT SIA DELLA

PARTE INTERA CHE DI QUELLA

FRAZIONARIA SONO AD 1

$$y = 2^{N-F-1} - 2^{-F}$$

© CON I K BIT DELL'ESPOONENTE SI

POSSONO RAPPRESENTARE 2^K VALORI

DIRE CHE L'ESPOONENTE È IN

ECCESSO X SIGNIFICA CHE I 2^K

POSSIBILI VALORI NON VARIANO

TRA 1 E $2^k - 1$ MA TRA $(-x)$ E

$(2^k - 1 - x)$. QUINDI IL MINIMO

VALORE DELL'ESPOLENTE È $-x$

MENTRE IL MASSIMO È $(2^k - 1 - x)$

PER QUANTO RIGUARDA LA

MANTISSA (FORMATA DA $m = N - 1 - k$

ELEMENTI), IL MINIMO DI M

RAPPRESENTABILE È DATO DA

UNA SEQUENZA DI "m" ZERI

MENTRE IL MASSIMO DI UNA

SEQUENZA DI "m" UNO

NEL CASO 0.1M AUREI =

$$-min = 0.100...0$$

$$-max = 0.111...1 = 1 - 2^{-(m+1)}$$

MENTRE NEL CASO 1.M AVREI:

$$-min = 1.00...0$$

$$-max = 1.11...1 = 2 - 2^{-m}$$

METENDO INSIEME LE INFORMAZIONI
SU MANTISSA ED ESPONENTE OTTIENIAMO

0.1M	$min = 2^{-(x+1)}$	$max = 2^{2^{K-1}-x} (1 - 2^{-(m+1)})$
1.M	$min = 2^{-x}$	$max = 2^{2^{K-1}-x} (2 - 2^{-m})$

a. Interi senza segno ($N \rightarrow$ numero bit totali)

- minimo = 1
- massimo = $2^N - 1$

b. Virgola fissa ($F \rightarrow$ bit parte frazionata, $N \rightarrow$ bit totali)

- minimo = 2^{-F}
- massimo = $2^{N-F-1} - 2^{-F}$

c. Virgola mobile con mantissa frazionaria normalizzata in segno e valore (0.1M) ed esponente a (K) bit in eccesso (X)

- minimo = $2^{-(X+1)}$
- massimo = $2^{2^{K-1}-X} (1 - 2^{-(m+1)})$

$m = \text{\#bit di mantissa}$

d. Virgola mobile con mantissa frazionaria normalizzata in segno e valore (1.M) ed esponente a (K) bit in eccesso (X)

- minimo = 2^{-X}
- massimo = $2^{2^{K-1}-X} (2 - 2^{-m})$

$m = \text{\#bit di mantissa}$

e. virgola mobile con mantissa frazionaria normalizzata in segno e valore (0.M) ed esponente a (K) bit in eccesso (X)

- minimo = $2^{-(X)}$
- massimo = $2^{2^{K-1}-X} (1 - 2^{-m})$

$m = \text{\#bit di mantissa}$

ESERCIZIO n° 4

Si consideri la seguente rappresentazione di numeri binari in virgola mobile: campo complessivo di 16 bit, con parte frazionaria di 10 bit rappresentata in segno e valore (1.M) ed esponente a 5 bit rappresentato in eccesso 15.

1. Esprimere il minimo ed il massimo valore rappresentabili in valore assoluto, escludendo lo zero.
2. Rappresentare il valore 45.25
3. Se la mantissa venisse ridotta a 6 bit, a favore dell'esponente, sarebbe possibile rappresentare esattamente il numero dato? In caso contrario, cosa sarebbe rappresentato in luogo di 45.25?

1 ESPRIMERE IL MINIMO ED IL MASSIMO VALORE RAPPRESENTABILE IN VALORE ASSOLUTO, ECLUDENDO LO ZERO

IL PRIMO ESERCIZIO RICHIEDE DI ESPRIMERE

IL MINIMO ED IL MASSIMO DELLA

RAPPRESENTAZIONE 1.M CON K bit

PER L'ESPOLENTE IN ECCCESSO X

$K = 5 \text{ bit}$ $X = 15 \text{ bit}$

$$\text{minimo} = 2^{-X}$$

$$\text{MINIMO} = 2^{-x}$$

m SONO I BIT DI MANTISSA

$$\text{MASSIMO} = 2^{2^{k-1-x}} (2 - 2^{-m})$$

COME CALCOLO QUANTI SONO I BIT DI MANTISSA?

$$m = \text{bit TOTALI} - k - 1$$

$$m = 16 \text{ bit} - 5 \text{ bit} - 1 = 10 \text{ bit}$$

ORA USIAMO LE FORMULE CON I DATI PRESENTI

$$\text{MINIMO} = 2^{-x}$$

m SONO I BIT DI MANTISSA

$$\text{MASSIMO} = 2^{2^{k-1-x}} (2 - 2^{-m})$$

$$\text{MINIMO} = 2^{-x} = 2^{-15}$$

$$\text{MASSIMO} = 2^{2^{(5-1-15)}} (2 - 2^{-10}) = 2^{16} (2 - 2^{-10})$$

② RAPPRESENTARE IL VALORE 45,25

↓
1.M

$$(45,25)_{10} = (101101,01)_2$$

$$45,25 = 101101,01^{\nearrow}$$

$$45 = 101101$$

$45 \mid 2$	$22 \mid 2$	$11 \mid 2$	$5 \mid 2$	$2 \mid 2$	$1 \mid 2$
$1 \mid 21$	$0 \mid 11$	$1 \mid 5$	$1 \mid 2$	$0 \mid 1$	$1 \mid 0$

←

$$0,25 = 0,01 \quad (0,25)_{10} = (0,01)_2$$

$$(0,25) \cdot 2 = \textcircled{0},5 \rightarrow \text{VALORE INTERO } 0$$

$$(0,5) \cdot 2 = \textcircled{1} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

Per fare ancora più chiarezza sull'esecuzione delle moltiplicazioni successive, mostriamo altri 3 esempi. Vediamo come trasformare in binario il numero 0.75

$$0,75 = 11 \quad (0,75)_{10} = (0,11)_2$$

$$(0,75) \cdot 2 = \underline{1,5} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

$$(0,5) \cdot 2 = \underline{1} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

Vediamo ora come trasformare in binario il numero 0.625

$$0,625 = 0,101 \quad (0,625)_{10} = (0,101)_2$$

$$(0,625) \cdot 2 = \underline{1,25} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

$$(0,25) \cdot 2 = \underline{0,5} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 0$$

$$(0,5) \cdot 2 = \underline{1} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

Vediamo ora come trasformare in binario il numero 0.9

$$0,9 = 0,1110011 \quad (0,9)_{10} = (0,111011)_2$$

$$(0,9) \cdot 2 = \underline{1,8} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

$$(0,8) \cdot 2 = \underline{1,6} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

$$(0,6) \cdot 2 = \underline{1,2} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

$$(0,2) \cdot 2 = \underline{0,4} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 0$$

$$(0,4) \cdot 2 = \underline{0}, \underline{8} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 0$$

$$(0,8) \cdot 2 = \underline{1}, \underline{6} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

$$(0,6) \cdot 2 = \underline{1}, \underline{2} \rightarrow \text{VALORE INTERO } 1$$

...
...

$$(45,25)_{10} = (101101,01)_2$$

$$45,25 = 101101,01^{\uparrow}$$

RIPRENDENDO L'ESERCIZIO DI PRIMA, IL PROSSIMO STEP PREVEDE LA CONVERSIONE DEL NUMERO IN FORMA $1.M$ PER FARE QUESTO, SPOSTIAMO LA VIRGOLA VERSO SINISTRA FINCHÈ NON OTTENIAMO IL FORMATO RICHIESTO

$$101101,01 \Rightarrow 1,01101 \cdot 2^{\textcircled{5}}$$

ABBIAMO OTTENUTO SIA LA MANTISSA M CHE L'ESPONENTE $E=5$ MA QUEST'ULTIMO

VA RAPPRESENTATO IN ECCESSO $X=15$
 PER LA CONVERSIONE DI 5 IN ECCESSO
 15, È SUFFICIENTE SOMMARE $E+X$ E
 CONVERTIRE IL RISULTATO IN BINARIO
 $5 + 15 = 20 \rightarrow 10100$

$$\begin{array}{r|l} 20 & 2 \\ \hline 0 & 10 \end{array} \quad
 \begin{array}{r|l} 10 & 2 \\ \hline 0 & 5 \end{array} \quad
 \begin{array}{r|l} 5 & 2 \\ \hline 1 & 2 \end{array} \quad
 \begin{array}{r|l} 2 & 2 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \quad
 \begin{array}{r|l} 1 & 2 \\ \hline 1 & 0 \end{array}$$

←

S	E (5 bit)					MANTISSA (10 bit)									
0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0

- ③ SE LA MANTISSA VENISSE RIDOTTA
 A 6 bit, A FAVORE DELL'ESPOLENTE,
 SAREBBE POSSIBILE RAPPRESENTARE
 ESATTAMENTE IL NUMERO DATO?

IN CASO CONTRARIO, COSA SAREBBE

RAPPRESENTATO IN LUGO DI

45,25 ?

Attualmente la mantissa presenta 10 bit in totale. L'esercizio ci chiede di ridurla a 6 bit, e i 4 bit restanti (10-6) vanno dati all'esponente. Quindi avremo una mantissa da 6 bit e un esponente da 9 bit. Avendo questi parametri, è possibile rappresentare il numero richiesto? Verifichiamo:

$$45,25 = 1, \underline{01110101} \cdot 2^5$$

QUELA IN ROSSO RAPPRESENTA LA

MANTISSA. E COME POSSIAMO NOTARE

SONO NECESSARI 7 bit PER RAPPRESENTARE

IL NUMERO RICHIESTO. SE, COME

RICHIESTO NEL TESTO LA MANTISSA

FOSSE DI 6 bit OTTERREI

$$45,25 = 1, \underline{011010} \textcolor{red}{1} \cdot 2^5$$

QUESTO NUMERO SENZA L'1 IN ROSSO.

SENZA QUESTO 1 NON SI POTREBBE

SENZA QUESTO 1, VADO AD OTTENERE
UN VALORE DIVERSO, CIOÈ OTTENDO 45

QUINDI RIDUCENDO LA MANTISSA, OTTERRI
IL VALORE 45

IN POCHE PAROLE, SI AVEREBBE UN
TRONCAMENTO CHE PORTEREBBE AL
VALORE $1,011010 \cdot 2^5 = (45,0)_{10}$

LA FORMULA PER CALCOLARE LA PERDITA
DI PRECISIONE È LA SEGUENTE:

$$\% \text{ PERDITA} = \frac{\text{VALORE DA RAPPRESENTARE} - \text{VALORE RAPPRESENTATO}}{\text{VALORE DA RAPPRESENTARE}} \cdot 100$$

$$\% = \frac{(45,25 - 45)}{45,25} = 0,55$$

ESERCIZIO n°5

Considerato un campo di 64 bit, siano dati i seguenti formati:

- a) rappresentazione di interi senza segno;

- b. rappresentazione in virgola fissa con bit di segno e 20 bit di parte frazionaria;
 - c. rappresentazione in virgola mobile con mantissa frazionaria normalizzata in segno e valore (0.1M) ed esponente a 8 bit in eccesso 127.
1. Calcolare il minimo e il massimo valore rappresentabile in valore assoluto nei tre casi.
 2. Sommare i due numeri, $(12.5)_{10}$ $(5.25)_{10}$, esprimendoli in virgola mobile secondo la rappresentazione data al punto c, con l'algoritmo dei calcolatori.

① VIENE RICHiesto DI ESPRIMERE IL MINIMO ED IL MASSIMO DI 3 RAPPRESENTAZIONI DIVERSE

② INTERI SENZA SEGNO

CONOSCENDO IL NUMERO N DI BIT CHE COMPONGONO IL CAMPO (64)

RICAVIAMO CHE

$$\min = 1$$

$$\max = 2^N - 1 = 2^{64} - 1$$

③ RAPPRESENTAZIONE IN VIRGOLA FISSA
CON BIT DI SEGNO E 20 BIT DI PARTE

FRAZIONARIA

$$N = 64 \quad F = 20$$

$$\min = 2^{-F} = 2^{-20}$$

$$\max = 2^{N-F-1} - 2^{-F} = 2^{64-20-1} - 2^{-20} = 2^{43} - 2^{-20}$$

© RAPPRESENTAZIONE IN VIRGOLA MOBILE

CON MANTISSA FRAZIONARIA NORMALIZZATA

IN SEGNO E VALORE $(0, 1 M)$ ED

ESPONENTE A 8 BIT IN ECCESSO 127

$$N = 64$$

$$K = 8$$

$$X = 127$$

CALCOLIAMO PRIMA m BIT DELLA

MANTISSA:

$$m = N - K - 1 = 64 - 8 - 1 = 55$$

$$\min = 2^{-(x+1)} = 2^{-128}$$

$$(K) - 1 - x$$

$$255 - 1 - 127$$

$$\max = 2^{2^{56}} (1 - 2^{-(55+1)}) = 2^{2^{56} - 1 - 127} (1 - 2^{-(55+1)})$$

$$2^{128} - (1 - 2^{-56})$$

② IL SECONDO PUNTO DELL'ESERCIZIO

CHIEDE DI SOMMARE DUE VALORI:

12,5 E 5,25 USANDO LA

RAPPRESENTAZIONE 0,1M

Come primo step dobbiamo convertire in binario i numeri che ci sono stati forniti utilizzando le divisioni successive per la parte decimale (12 e 5) e le moltiplicazioni successive per la parte frazionaria (0.5 e 0.25)

$$12,5 = 1100,1 \quad (12,5)_{10} = (1100,1)_2$$

$$12 = 1100$$

12 2	6 2	3 2	1 2	1100
0 6	0 3	1 1	1 0	
←				

$$(0,5) = 1$$

$$(0,5) \cdot 2 = 1$$

Ora dobbiamo rappresentare questo numero nella forma 0.1M A tal fine spostiamo la virgola fino a che non otteniamo la forma desiderata e moltiplichiamo per $2^{\text{(numero di spostamenti effettuati)}}$ $0.11\mathbf{001} \cdot 2^4$ (in grassetto la mantissa).

Al fine di ottenere l'esponente corretto dobbiamo sommare 4 all'eccesso (127) della nostra rappresentazione:

$$\text{ESPONENTE} = 4 + 127 = (131)_{10} \rightarrow (10000011)_2$$

$$\begin{array}{r|l} 131 & 2 \\ \hline 1 & 65 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 65 & 2 \\ \hline 1 & 32 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 32 & 2 \\ \hline 0 & 16 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 16 & 2 \\ \hline 0 & 8 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 8 & 2 \\ \hline 0 & 4 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 4 & 2 \\ \hline 0 & 2 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 2 & 2 \\ \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 1 & 2 \\ \hline 1 & 0 \\ \hline \end{array}$$

←

$$(1000\ 0011)_2$$

	S	ESPONENTE								MANTISSA (55 BIT)									
12.5	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	...	0

$$5,25 = 101,01$$

$$5 = 101$$

$$512 \quad 256 \quad 128 \quad 64$$

$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 2} \\ 1 \overline{) 2} \\ \hline 0 \overline{) 1} \\ 0 \overline{) 1} \\ \hline 1 \overline{) 0} \\ 1 \overline{) 0} \\ \hline \end{array}$$

←

$$0,25 = 01$$

$$(0,25) \cdot 2 = \textcircled{0} \underline{5}$$

$$(0,5) \cdot 2 = \textcircled{1}$$



Ora rappresentiamo questo numero nella forma 0.1M

A tal fine spostiamo la virgola fino a che non otteniamo la forma desiderata

e moltiplichiamo per $2^{\text{(numero di spostamenti effettuati)}}$

$$0.1\underline{\underline{0101}} \cdot 2^3 \quad (\text{in grassetto la mantissa}).$$

Al fine di ottenere l'esponente corretto dobbiamo sommare 3 all'eccesso

(127) della nostra rappresentazione:

$$\text{ESPONENTE} = 3 + 127 = (130)_{10} \rightarrow (10000010)_2$$

	S	ESPONENTE (8 bit)								MANTISSA (55 bit)									
5.25	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	...	0

ORA FACCIAMO LA SOMMA TRA I DUE NUMERI

$$(12,5) + (5,25)$$

Si ricorda che è importante definire l’algoritmo dei calcolatori. Tale algoritmo comprende tre passi:

- 1) Confronto esponenti ed allineamento mantisse
- 2) Somma delle mantisse
- 3) Normalizzazione della mantissa del risultato

	S	ESPONENTE (8 bit)								MANTISSA (55 bit)									
12.5	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	...	0
5.25	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	...	0

Procediamo con il primo passo, ovvero il confronto degli esponenti. Come possiamo notare dai nostri calcoli, un numero presenta un esponente pari a 4, mentre l’altro ha un esponente pari a 3. Dobbiamo allineare le mantisse prima di effettuare la somma. Poiché $4 > 3$ spostiamo la virgola a sinistra di $4 - 3 = 1$ posizioni:

$$0.10101 * 2^3 \rightarrow 0.010101 * 2^4$$

	S	ESPONENTE (8 bit)								MANTISSA (55 bit)									
5.25	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	...	0



	S	ESPONENTE (8 bit)								MANTISSA (55 bit)									
5.25	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	...	0

	S	ESPONENTE (8 bit)								MANTISSA (55 bit)									
12.5	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	...	0
5.25	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	...	0

ORA CHE LE MANTISSE SONO ALLINEATE

(UGUALE ESPONENTE) POSSIAMO PROCEDERE
CON LA SOMMA DELLE MANTISSE

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \\ 0, 110010 + \\ 0, 010101 \\ \hline 1, 000111 \cdot 2^4 \end{array}$$

Come previsto dall'algoritmo dei calcolatori, dobbiamo normalizzare il risultato in quanto esso non rispetta la rappresentazione richiesta (stiamo lavorando con la 0.1M)
Procediamo con la normalizzazione spostando la virgola:

$$1.000111 \cdot 2^4 \rightarrow 0.1\underline{000111} \cdot 2^5$$

Come nei casi precedenti, calcoliamo l'esponente sommando 5 all'eccesso:

$$5 + \text{eccesso} = 5 + 127 = (132)_{10} \rightarrow (10000100)_2$$

	S	ESPONENTE								MANTISSA (55 bit)									
17.75	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	..	0

